

实验五 Python 数据可视化

一、实验基本原理

运用 Anaconda 搭建的 Jupyter notebook 平台编写实例 Python 程序。

二、实验目的

- 1、学习使用 jieba、wordcloud 等类库生成词云图。
- 2、学习使用 Matplotlib 库进行数据可视化。

三、具体要求

- 1、掌握 jieba、wordcloud 等类库生成词云图的方法。
- 2、掌握使用 Matplotlib 库进行数据可视化的方法。

四、实验环境

- 1、Windows 10 电脑一台。
- 2、Anaconda、Python、Jupyter notebook 平台。

五、实验内容

实例 1：简历信息词云图

用 Python 编程实现，设定一张背景图片（图片可以自己另找），将个人信息填充至该图片中，生成简历信息词云图。每个同学用自己的姓名、爱好、家乡名等相关的简历信息作为词云（文本里可以用查找替换）。

要求：

- （1）利用 imageio 读取背景图片并解析。
- （2）利用 jieba 库进行简历信息分词处理。
- （3）利用 wordcloud 库中的 WordCloud 生成词云。
- （4）利用 matplotlib 输出生成的词云图。

提示：

```
import jieba #分词模块
import matplotlib.pyplot as plt #画图模块
from wordcloud import WordCloud #文字云模块
import imageio #这是一个处理图像的函数，读取背景图片
wf = 'per_info.txt'
word_content = open(wf, 'r', encoding='utf-8').read().replace('\n', '') #读取文件内容
img_file = 'china.jpg' #设置背景图片
mask_img = imageio.imread(img_file) #解析背景图片
word_cut = jieba.cut(word_content) #进行分词
word_cut_join = " ".join(word_cut) #把分词用空格连起来
wc = WordCloud( )#设置字体，允许最大词汇量，最大号字体，
    使用的背景图片，输出的图片背景色
wc.generate(word_cut_join) #生成词云
plt.imshow(wc) #用于显示图片，需配合 plt.show() 一起使用
plt.axis('off') #去掉坐标轴，否则外围有一个带坐标的框
plt.savefig('09-YangZhongBao.jpg') #将图片保存到本地
plt.show()
```

示例：



背景图



词云图

实例 2：疫情病例数发展趋势可视化

对重庆本次疫情每天的感染人数（确诊+无症状）进行可视化，生成折线图，展现整个疫情发展趋势。

要求：

（1）使用 pandas 库读取文件 cq_COVID-19.xlsx 中的日期和感染人数数据，并将其保存至两个 list 中。

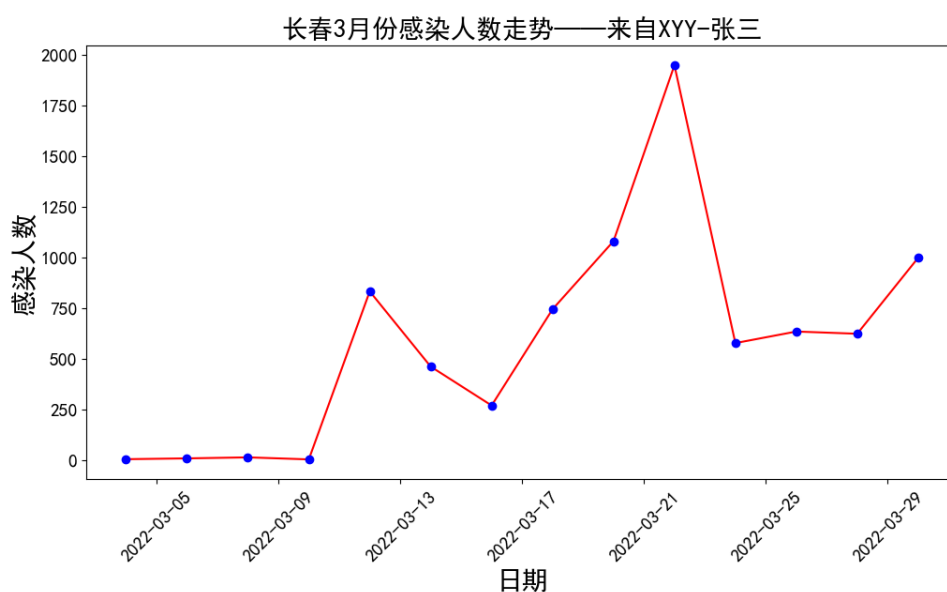
（2）利用 matplotlib 输出重庆十一月份感染人数走势折线图。

注意：

如果运行后提示错误 Missing optional dependency 'xlrd'. Install xlrd >= 1.1.0 for Excel support Use pip or conda to install xlrd.

如果直接安装 pip install xlrd，安装的为 xlrd2.0.1 版本，已满足 xlrd >= 1.1.0 的需求，但 xlrd 大于等于 2.0 时，仅支持 xls 格式，不支持 xlsx，所以，直接用命令安装 xlrd==1.1.0
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple xlrd==1.1.0

示例（长春 2022 年 3 月疫情数据）：



六、思考题

思考题：政府工作报告高频词可视化

将 2022 年的政府工作报告：govreport-2022.txt 中出现频率最高的 5 个词语进行可视化，生成柱状图。

要求：

- (1) 读取 govreport-2022.txt 文件中的内容进行分词处理。
- (2) 利用 jieba 库对读取的文字信息进行分词处理。
- (3) 对分词后的数据解析为字典，获取每个词语在文中出现的次数，并将字典转换为 list，根据词语出现次数降序排序，得到出现频率出现最高的 5 个词语。
- (4) 构建两个 list，将 5 个词语及其对应出现的次数分别存储，并使用 matplotlib 库绘制柱状图（X 轴为词语名称，Y 轴为词语对应出现的次数）。

提示：

1、导入文件内容

```
wf = 'govreport-2022.txt' #词源的文本文件
word_content = open(wf,'r', encoding='utf-8').read().replace('\n','')
```

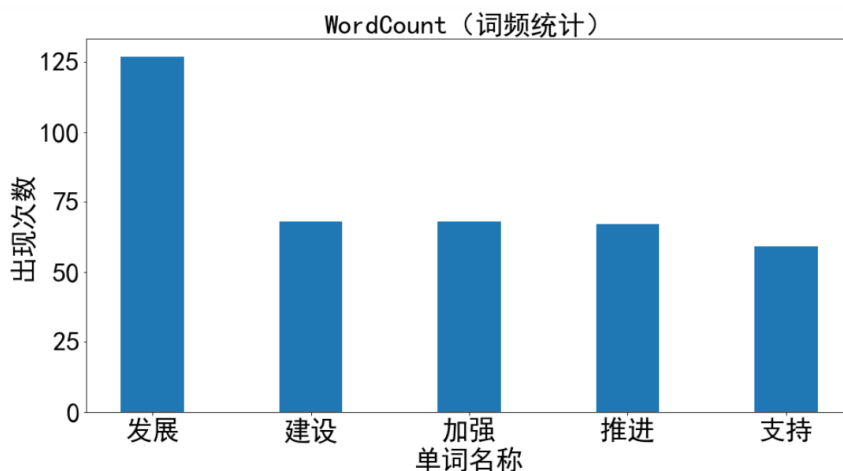
2、使用 jieba 进行分词处理

```
word_cut = jieba.cut(word_content) #进行分词输出
```

3、解析分词后的数据：

```
counts={}
for word in word_cut :
    word = word.replace(", ", "").replace("! ", "").replace("“", "") \
        .replace("”", "").replace("。 ", "").replace("? ", "").replace(": ", "") \
        .replace("...", "").replace("`", "").strip(' ').strip('\r\n')
    if len(word) == 1 or word == "":
        continue
    else:
        counts[word]=counts.get(word,0)+1 #单词计数
```

示例（2022 年政府工作报告）：



七：实验报告要求

按照实验报告模板，提交 PDF 实验报告，包括实验目的、实验原理、输出结果、遇到的困难和解决办法、心得体会等。